

---

**Ejercicio 1 (20 puntos) Decisión en ambiente de incertidumbre.** Una empresa debe lanzar un nuevo producto al mercado y se enfrenta a tres posibles estados de la naturaleza:  $E_1$  (mercado favorable),  $E_2$  (mercado estable) y  $E_3$  (mercado desfavorable). Las alternativas disponibles son:

- $A_1$ : Lanzar el producto a nivel nacional
- $A_2$ : Lanzar el producto solo a nivel regional
- $A_3$ : No lanzar el producto

La matriz de beneficios (en miles de €) es:

| Alternativa | $E_1$ | $E_2$ | $E_3$ |
|-------------|-------|-------|-------|
| $A_1$       | 120   | 50    | -30   |
| $A_2$       | 70    | 40    | 10    |
| $A_3$       | 0     | 0     | 0     |

1. Aplica el criterio de **Laplace** (equiprobabilidad) para determinar la alternativa óptima.
2. Aplica el criterio **optimista** (maximax) y **pesimista** (maximin).
3. Aplica el criterio de **Hurwicz** con  $\alpha = 0.6$ .

**Ejercicio 2 (15 puntos) Decisión con probabilidades a priori.** Se conoce la siguiente información sobre los estados de la naturaleza del ejercicio anterior:

$$P(E_1) = 0.3, \quad P(E_2) = 0.5, \quad P(E_3) = 0.2$$

1. Calcula el **valor esperado** de cada alternativa.
2. ¿Cuál es la alternativa óptima según el criterio del **Valor Esperado** (VE)?
3. Calcula el **Valor Esperado de la Información Perfecta** (VEIP).

---

**Ejercicio 3 (20 puntos) Teoría de la utilidad.** La función de utilidad de un decisor para un resultado económico  $x$  (en miles de €) viene dada por:

$$U(x) = 1 - e^{-0.02x}, \quad x \geq -50$$

1. ¿Qué tipo de actitud frente al riesgo tiene este decisor? Justifica tu respuesta.

2. Dado el siguiente árbol de decisión:

- Alternativa  $A_1$ : 50 000 € seguros
- Alternativa  $A_2$ : 100 000 € con probabilidad 0.5 y 0 € con probabilidad 0.5

¿Qué alternativa elegiría según el criterio de la **utilidad esperada**?

---

**Ejercicio 4 (20 puntos) Método PROMETHEE.** Se considera una empresa que desea seleccionar una de las cinco alternativas de inversión (E1, E2, E3, E4 y E5). La decisión se basa en cuatro criterios a maximizar (C1, C2, C3 y C4):

| Alternativa | C1 | C2 | C3  | C4  |
|-------------|----|----|-----|-----|
| E1          | 90 | 80 | -6  | 5.4 |
| E2          | 58 | 65 | -2  | 9.7 |
| E3          | 60 | 83 | -4  | 7.2 |
| E4          | 80 | 40 | -10 | 7.5 |
| E5          | 72 | 52 | -6  | 2.0 |

Los pesos asignados a los criterios son respectivamente: 0.2, 0.2, 0.3 y 0.3. Las funciones de preferencia:  
- C1: tipo 3 (lineal) con  $p = 30$  - C2: tipo 2 (cuasi) con  $q = 10$  - C3: tipo 5 (lineal indiferencia) con  $q = 0.5$ ,  $p = 5$  - C4: tipo 4 (nivel) con  $q = 1$ ,  $p = 6$

¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas?

- ☐ A) b. En PROMETHEE II, E2 es la mejor clasificada.
- ☐ B) d. En PROMETHEE II, E4 es la peor clasificada.
- ☐ C) e. Al cambiar los pesos a 0.3,0.3,0.2,0.2, E1 mantiene su posición.
- ☐ D) f. E2 siempre está 1ª al modificar la función de preferencia del C3 (fijando  $q=0.5$ ,  $p=5$ ,  $s=3$ ).
- ☐ E) g. E3 siempre está en 3ª posición al modificar parámetros de C3 ( $p=q+5$ ,  $s=0$ , variando  $q$  entre 0.5 y 10).

**Ejercicio 5 (15 puntos) Criterios de decisión en incertidumbre.** Responde razonadamente:

- a) (5 puntos) Define el criterio **minimax** (de Savage) y explica en qué tipo de problemas se aplica.
- b) (5 puntos) ¿En qué se diferencia la actitud **neutral** al riesgo de la **aversión** al riesgo?
- c) (5 puntos) Explica el concepto de **tasa de sustitución** en el método de las **tasas de sustitución**.

---

**Ejercicio 6 (10 puntos) Preguntas tipo test.** Selecciona la respuesta correcta:

El criterio **minimax** de Savage consiste en:

- ☐ A) Busca el máximo de los mínimos
- ☐ B) Busca el mínimo de los máximos
- ☐ C) Minimiza la pérdida máxima posible

Una función de utilidad con aversión al riesgo es:

- ☐ A) Lineal
- ☐ B) Cóncava
- ☐ C) Convexa

1) En el método de la suma ponderada (WSM), los pesos de los criterios deben sumar 1. ☐ V ☐ F

2) El criterio de Laplace asigna probabilidades distintas a cada estado de la naturaleza. ☐ V ☐ F

---

**Solución: Soluciones:**

**Ejercicio 1 – Incertidumbre:** 1. Laplace:  $VE(A_1) = (120 + 50 - 30)/3 = 46.67$ ,  $VE(A_2) = (70 + 40 + 10)/3 = 40$ ,  $VE(A_3) = 0$ . Óptima:  $A_1$ . 2. Maximax (optimista):  $A_1$  (120). Maximin (pesimista):  $A_2$  (10) o  $A_3$  (0)  $\rightarrow A_2$ . 3. Hurwicz ( $\alpha = 0.6$ ):  $H(A_1) = 0.6 \cdot 120 + 0.4 \cdot (-30) = 60$ ,  $H(A_2) = 0.6 \cdot 70 + 0.4 \cdot 10 = 46$ ,  $H(A_3) = 0$ . Óptima:  $A_1$ .

**Ejercicio 2 – Probabilidades a priori:** 1.  $VE(A_1) = 0.3 \cdot 120 + 0.5 \cdot 50 + 0.2 \cdot (-30) = 36 + 25 - 6 = 55$ ,  $VE(A_2) = 0.3 \cdot 70 + 0.5 \cdot 40 + 0.2 \cdot 10 = 21 + 20 + 2 = 43$ ,  $VE(A_3) = 0$ . 2. Alternativa óptima:  $A_1$  (VE = 55). 3. VEIP = VECIP - VE =  $[0.3 \cdot 120 + 0.5 \cdot 50 + 0.2 \cdot 10] - 55 = (36 + 25 + 2) - 55 = 8$ .

**Ejercicio 3 – Utilidad:** 1.  $U''(x) = -0.0004e^{-0.02x} < 0 \rightarrow$  función cóncava  $\rightarrow$  aversión al riesgo. 2.  $U(50) = 1 - e^{-1} = 0.6321$ ,  $EU(A_2) = 0.5(1 - e^{-2}) + 0.5(1 - 1) = 0.5 \cdot 0.8647 = 0.4323$ . Elige  $A_1$ .

**Ejercicio 4 – PROMETHEE:** - Afirmaciones **correctas**: b (E2 mejor clasificada), d (E4 peor clasificada), f (E2 siempre 1ª al modificar fpref C3). - Afirmaciones **incorrectas**: e (al cambiar pesos E1 no mantiene posición), g (E3 no siempre está 3ª).

Flujo neto PROMETHEE II:  $E2 > E1 > E3 > E5 > E4$ .

**Ejercicio 5 – Teoría:** a) El minimax de Savage minimiza la máxima pérdida de oportunidad (arrepentimiento). Se aplica en problemas de incertidumbre sin probabilidades. b) Neutral: utilidad lineal (indiferente al riesgo). Aversión: utilidad cóncava (penaliza más las pérdidas que las ganancias). c) Es la tasa a la que un criterio puede compensar a otro, manteniendo constante el valor global.

**Ejercicio 6 – Test:** 1. Minimiza la pérdida máxima posible (criterio de Savage). 2. Cóncava. 3. Verdadero. 4. Falso (Laplace asigna la misma probabilidad a todos los estados).